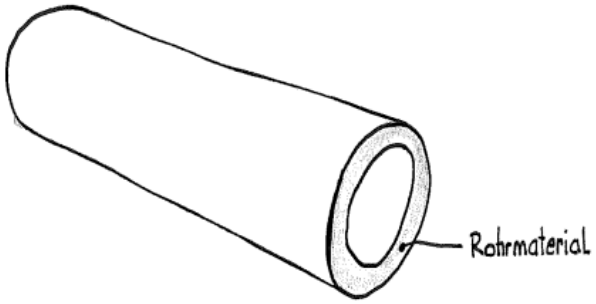
# 5 Volumen vom Rohrmaterial

**Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.**

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.

**Rohrmaterial** = die Rohrwand selbst (Stahl, Kupfer oder Kunststoff). Das brauchst du später, um auszurechnen, wie schwer ein Rohr ist.




$A_S$ = Sägequerschnitt (der Ring, den du nach dem Absägen siehst)

$V_M$ = Volumen vom Rohrmaterial

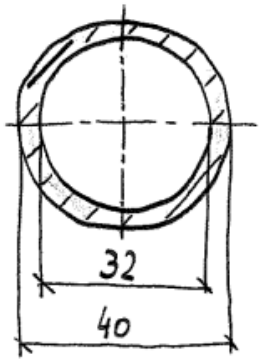
$$A_S = D_A^2 \cdot \pi : 4 - d_i^2 \cdot \pi : 4$$

Kürzer geht es so: $A_S = (D_A^2 - d_i^2) \cdot \pi : 4$

$$V_M = A_S \cdot L$$

Großer Kreis (außen) minus kleiner Kreis (innen) = Ring.

**Beispiel**




**Gegeben:** Rohr 40x4, L = 700 cm
$D_A$ = 40 mm = 4 cm, $d_i$ = 32 mm = 3,2 cm

$A_S = 4^2 \cdot \pi : 4 - 3{,}2^2 \cdot \pi : 4$

$A_S$ = 12,57 cm² − 8,04 cm² = **4,53 cm²**

$V_M$ = 4,53 cm² · 700 cm = 3171 cm³ ≈ **3,17 dm³**

Achtung Einheiten! Beim Rohr steht der Durchmesser in mm, die Länge oft in cm oder m.

---

## Aufgabe 1 ★★

**Rohr: $D_A$ = 33 mm, $d_i$ = 28 mm, L = 3,4 m. Berechne $A_S$ und $V_M$.**

Rechne in cm: 33 mm = 3,3 cm, 28 mm = 2,8 cm, 3,4 m = 340 cm.
Tippe mit Klammer: **( 3,3² − 2,8² ) · π : 4**

$A_S$ = _____ cm²

$V_M$ = _____ cm³

---

## Aufgabe 2 ★★

**Rohr: $D_A$ = 1,7 dm, $d_i$ = 1,5 dm, L = 3420 mm. Berechne $A_S$ und $V_M$.**

Rechne alles in dm: 3420 mm = 34,2 dm. Dann $A_S$ in cm² umrechnen (1 dm² = 100 cm²). Für $V_M$ nimm $A_S$ in **dm²**, nicht in cm².

$A_S$ = _____ cm²

$V_M$ = _____ dm³

---

## Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

**Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.**

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier musst du umformen.

## Aufgabe 3 ★★★

**Hier ist $A_S$ schon gegeben. Berechne, was fehlt.**

Rohr 1: 34 $cm^2$ = 0,34 $dm^2$. Rohr 2: umgeformt $A_S = V_M : L$. Rohr 3: 3,4 cm = 34 mm, 1 $cm^3$ = 1000 $mm^3$.

| **Rohr 1** | |
|---|---|
| $A_S$ | 34 $cm^2$ |
| L | 350 dm |
| $V_M$ | $dm^3$ |

| **Rohr 2** | |
|---|---|
| $A_S$ | $cm^2$ |
| L | 17 cm |
| $V_M$ | 68 $cm^3$ |

| **Rohr 3** | |
|---|---|
| $A_S$ | 125 $mm^2$ |
| L | 3,4 cm |
| $V_M$ | $cm^3$ |